# Acerca del motor de volcado para volúmenes FlexVol

ONTAP 9

NetApp
March 09, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/tape-backup/data-backup-dump-concept.html on March 09, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido


Acerca del motor de volcado para volúmenes FlexVol . . . 1
- Acerca del motor de volcado para volúmenes FlexVol . . . 1
- Cómo funciona un backup de volcado . . . 1
- Tipos de datos de los que el motor de descarga realiza una copia de seguridad . . . 2
- Qué cadenas de incremento son . . . 4
- Qué es el factor de bloqueo . . . 5
- Cuándo reiniciar una copia de seguridad de volcado . . . 5
- Cómo funciona una restauración de volcado . . . 6
- Tipos de datos que restaura el motor de volcado . . . 7
- Consideraciones que tener en cuenta antes de restaurar datos . . . 8
- Límites de escalabilidad para sesiones de backup y restauración de volcado . . . 9
- Compatibilidad con backup y restauración a cinta entre Data ONTAP operando en 7-Mode y ONTAP . . . 10
- Eliminar contextos reiniciables . . . 10
- Cómo funciona el volcado en un volumen secundario de SnapVault . . . 11
- Cómo funciona el volcado con la recuperación tras fallos del almacenamiento y las operaciones ARL . . . 11
- Cómo funciona el volcado con el movimiento de volúmenes . . . 12
- Cómo funciona el volcado cuando un volumen FlexVol está lleno . . . 13
- Cómo funciona el volcado cuando cambia el tipo de acceso de volúmenes . . . 13
- Cómo funciona el volcado con la restauración de archivos únicos o LUN de SnapMirror . . . 14
- Cómo las operaciones de volcado de backup y restauración se ven afectadas por las configuraciones de MetroCluster . . . 14

# Acerca del motor de volcado para volúmenes FlexVol

## Acerca del motor de volcado para volúmenes FlexVol

Dump es una solución de backup y recuperación basada en copias de Snapshot de ONTAP que ayuda a realizar backups de archivos y directorios desde una copia Snapshot a un dispositivo de cinta y restaura los datos del backup en un sistema de almacenamiento.

Puede realizar una copia de seguridad de los datos del sistema de archivos, como directorios, archivos y su configuración de seguridad asociada, en un dispositivo de cinta mediante la copia de seguridad de volcado. Puede realizar backup de un volumen completo, de un qtree completo o de un subárbol que no sea ni un volumen completo ni un qtree completo.

Puede realizar un backup o una restauración de volcado utilizando aplicaciones de backup compatibles con NDMP.

Cuando se realiza un backup de volcado, es posible especificar la copia Snapshot que se usará para un backup. Si no se especifica una copia Snapshot para el backup, el motor de volcado crea una copia Snapshot para el backup. Una vez completada la operación de copia de seguridad, el motor de volcado elimina esta copia snapshot.

Puede realizar copias de seguridad de nivel 0, incrementales o diferenciales en cinta utilizando el motor de descarga.

> Después de revertir a una versión anterior a Data ONTAP 8.3, debe ejecutar una operación de backup base antes de realizar una operación de backup incremental.

**Información relacionada**

"Actualización, reversión o degradación"

## Cómo funciona un backup de volcado

Una copia de seguridad de volcado escribe los datos del sistema de archivos del disco a la cinta mediante un proceso predefinido. Puede realizar un backup de un volumen, un qtree o un subárbol que no sea ni un volumen completo ni un qtree completo.

En la siguiente tabla se describe el proceso que ONTAP utiliza para realizar un backup del objeto indicado por la ruta de volcado:

| Etapa | Acción |
|---|---|
| 1 | Para un volumen completo menor que los backups qtree o los backups completos de qtree, ONTAP atraviesa directorios para identificar los archivos en los que se va a realizar el backup. Si va a realizar el backup de un volumen o qtree completo, ONTAP combina esta fase con la fase 2. |

| Etapa | Acción |
|---|---|
| 2 | Para un backup de volumen completo o de qtree completo, ONTAP identifica los directorios en los volúmenes o qtrees de los que se va a realizar un backup. |
| 3 | ONTAP escribe los directorios en la cinta. |
| 4 | ONTAP escribe los archivos en la cinta. |
| 5 | ONTAP escribe la información de ACL (si corresponde) en la cinta. |

El backup de volcado utiliza una copia Snapshot de los datos para el backup. Por lo tanto, no es necesario desconectar el volumen antes de iniciar el backup.

El backup de volcado asigna nombres a cada copia Snapshot que crea `snapshot_for_backup.n`, donde `n` es un entero que comienza en 0. Cada vez que el backup volcado crea una copia Snapshot, incrementa el número entero en 1. El entero se restablece a 0 después de reiniciar el sistema de almacenamiento. Una vez completada la operación de copia de seguridad, el motor de volcado elimina esta copia snapshot.

Cuando ONTAP realiza varios backups de volcado de manera simultánea, el motor de volcado crea varias copias Snapshot. Por ejemplo, si ONTAP ejecuta dos backups de volcado de manera simultánea, puede encontrar las siguientes copias Snapshot en los volúmenes desde los cuales se realiza el backup de los datos: `snapshot_for_backup.0` y.. `snapshot_for_backup.1`.

> Cuando se realiza un backup de una copia Snapshot, el motor de volcado no crea una copia Snapshot adicional.

# Tipos de datos de los que el motor de descarga realiza una copia de seguridad

El motor de volcado permite lanzar backups de los datos a cinta como protección ante desastres o interrupciones en la controladora. Además de realizar backups de objetos de datos como archivos, directorios, qtrees o volúmenes completos, el motor de volcado puede realizar backups de muchos tipos de información acerca de cada archivo. Conocer los tipos de datos que el motor de volcado puede realizar y las restricciones que se deben tener en cuenta puede ayudarle a planificar su método de recuperación ante desastres.

Además de realizar una copia de seguridad de los datos de los archivos, el motor de volcado puede realizar una copia de seguridad de la siguiente información acerca de cada archivo, según corresponda:

- GID de UNIX, UID del propietario y permisos de archivo
- Acceso UNIX, creación y tiempo de modificación
- Tipo de archivo
- Tamaño de archivo
- Nombre dos, atributos dos y hora de creación

- Listas de control de acceso (ACL) con 1,024 entradas de control de acceso (ACE)
- Información de Qtree
- Rutas de unión

Las rutas de unión se copian como enlaces simbólicos.

- Clones LUN y LUN

  Puede realizar backups de un objeto de LUN completo; sin embargo, no puede realizar backups de un único archivo dentro del objeto LUN. De igual modo, puede restaurar un objeto de LUN completo, pero no un solo archivo dentro de la LUN.

  > El motor de volcado realiza una copia de seguridad de los clones de LUN como LUN independientes.

- Archivos alineados con equipos virtuales

  Las versiones anteriores a Data ONTAP 8.1.2 no admiten la copia de seguridad de archivos alineados con equipos virtuales.

> Cuando se realiza la transición de un clon de LUN respaldado por snapshots de Data ONTAP operativo en 7-Mode a ONTAP, se convierte en una LUN inconsistente. El motor de volcado no realiza copias LUN incoherentes.

Cuando restaura datos en un volumen, las operaciones de I/o del cliente están restringidas en las LUN que se restauran. La restricción de LUN se elimina solo cuando se completa la operación de restauración de volcado. De forma similar, durante una operación de restauración de archivos o LUN únicos de SnapMirror, las I/o del cliente están restringidas a ambos archivos y LUN que se van a restaurar. Esta restricción se elimina solo cuando se completa la operación de restauración de archivos o LUN. Si se realiza un backup de volcado en un volumen en el que se está realizando una operación de restauración de volcado o restauración de archivo único de SnapMirror o LUN, los archivos o LUN que tienen restricción de I/o del cliente no se incluyen en el backup. Estos archivos o LUN se incluyen en una operación de copia de seguridad posterior si la restricción de I/o del cliente se elimina.

> Una LUN que se ejecute en Data ONTAP 8.3 y que se realice un backup a cinta solo se podrá restaurar a las versiones 8.3 y posteriores, y no a una versión anterior. Si la LUN se restaura a una versión anterior, la LUN se restaura como un archivo.

Cuando se realiza un backup de un volumen secundario de SnapVault o de un destino de SnapMirror para volúmenes a cinta, solo se realiza un backup de los datos del volumen. No se realiza un backup de los metadatos asociados. Por lo tanto, cuando intenta restaurar el volumen, solo se restauran los datos de ese volumen. La información sobre las relaciones de SnapMirror para volúmenes no está disponible en el backup y, por lo tanto, no se restaura.

Si vuelca un archivo que sólo tiene permisos de Windows NT y lo restaura a un qtree o volumen de estilo UNIX, el archivo obtiene los permisos UNIX predeterminados para ese qtree o volumen.

Si vuelca un archivo que solo tiene permisos de UNIX y lo restaura a un qtree o volumen de estilo NTFS, el archivo obtiene los permisos de Windows predeterminados para ese qtree o volumen.

Otros volcados y restauraciones conservan los permisos.

Puede realizar un backup de los archivos alineados con las máquinas virtuales y del `vm-align-sector` opción. Para obtener más información sobre los archivos alineados con equipos virtuales, consulte "Gestión de almacenamiento lógico".

# Qué cadenas de incremento son

Una cadena de incremento es una serie de copias de seguridad incrementales de la misma ruta. Como puede especificar cualquier nivel de backup en cualquier momento, debe comprender las cadenas de incremento para poder realizar backups y restauraciones de manera efectiva. Es posible ejecutar 31 niveles de operaciones de backup incrementales.

Existen dos tipos de cadenas de incremento:

- Una cadena de incremento consecutiva, que es una secuencia de backups incrementales que comienza con el nivel 0 y se eleva por 1 en cada backup posterior.
- Una cadena de incremento no consecutiva, donde las copias de seguridad incrementales omiten niveles o tienen niveles que están fuera de secuencia, como 0, 2, 3, 1, 4 o más comúnmente 0, 1, 1, 1 o 0, 1, 2, 1, 2.

Los backups incrementales se basan en los backups más recientes de bajo nivel. Por ejemplo, la secuencia de niveles de backup 0, 2, 3, 1, 4 proporciona dos cadenas de incremento: 0, 2, 3 y 0, 1, 4. La siguiente tabla explica las bases de los backups incrementales:

| Orden de copia de seguridad | Incrementar el nivel | Cadena de incremento | Base | Archivos de copia de seguridad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ambas | De los archivos del sistema de almacenamiento | Todos los archivos de la ruta de copia de seguridad |
| 2 | 2 | 0, 2, 3 | Backup de nivel 0 | Archivos en la ruta de copia de seguridad creada desde la copia de seguridad de nivel 0 |
| 3 | 3 | 0, 2, 3 | Backup de nivel 2 | Archivos en la ruta de copia de seguridad creada desde la copia de seguridad de nivel 2 |

| Orden de copia de seguridad | Incrementar el nivel | Cadena de incremento | Base | Archivos de copia de seguridad |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0, 1, 4 | Backup de nivel 0, porque es el nivel más reciente inferior al backup de nivel 1 | Archivos en la ruta de copia de seguridad creados desde la copia de seguridad de nivel 0, incluidos los archivos que se encuentran en las copias de seguridad de nivel 2 y nivel 3 |
| 5 | 4 | 0, 1, 4 | El backup de nivel 1, porque es un nivel inferior y es más reciente que los backups de nivel 0, nivel 2 o nivel 3 | Archivos creados desde la copia de seguridad de nivel 1 |

# Qué es el factor de bloqueo

Un bloque de cinta es 1,024 bytes de datos. Durante un backup o una restauración de cinta, es posible especificar la cantidad de bloques de cinta que se transfieren en cada operación de lectura/escritura. Este número se llama el *factor de bloqueo*.

Puede utilizar un factor de bloqueo de 4 a 256. Si tiene previsto restaurar una copia de seguridad en un sistema distinto al del que hizo la copia de seguridad, el sistema de restauración debe admitir el factor de bloqueo que se utilizó para la copia de seguridad. Por ejemplo, si se utiliza un factor de bloqueo de 128, el sistema en el que se restaura ese backup debe admitir un factor de bloqueo de 128.

Durante una copia de seguridad NDMP, EL OBJETO MOVER_RECORD_SIZE determina el factor de bloqueo. ONTAP permite un valor máximo de 256 KB para MOVER_RECORD_SIZE.

# Cuándo reiniciar una copia de seguridad de volcado

En ocasiones, un backup de volcado no finaliza a causa de errores internos o externos, como errores de escritura en cinta, interrupciones del suministro eléctrico, interrupciones accidentales de los usuarios o incoherencias internas en el sistema de almacenamiento. Si falla el backup por uno de estos motivos, puede reiniciarlo.

Puede optar por interrumpir y reiniciar un backup para evitar periodos de gran tráfico en el sistema de almacenamiento o competir por otros recursos limitados del sistema de almacenamiento, como una unidad de cinta. Puede interrumpir una copia de seguridad larga y reiniciarla más tarde si una restauración (o copia de seguridad) más urgente requiere la misma unidad de cinta. Los backups reiniciables persisten durante los reinicios. Sólo puede reiniciar una copia de seguridad anulada en cinta si se cumplen las siguientes condiciones:

- La copia de seguridad anulada se encuentra en la fase IV

- Están disponibles todas las copias Snapshot asociadas que estaban bloqueadas por el comando dump.
- El historial de archivos debe estar activado.

Cuando se cancela una operación de volcado y se deja en un estado reiniciable, las copias Snapshot asociadas se bloquean. Estas copias Snapshot se liberan después de que se elimine el contexto de los backups. Puede ver la lista de contextos de copia de seguridad mediante la `vserver services ndmp restartable backup show` comando.

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2 5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show -vserver
vserver1 -context-id 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

                       Vserver: vserver1
            Context Identifier: 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9
                   Volume Name: /vserver1/vol1
           Is Cleanup Pending?: false
            Backup Engine Type: dump
Is Snapshot Copy Auto-created?: true
                     Dump Path: /vol/vol1
   Incremental Backup Level ID: 0
                     Dump Name: /vserver1/vol1
     Context Last Updated Time: 1460624875
               Has Offset Map?: true
                 Offset Verify: true
       Is Context Restartable?: true
              Is Context Busy?: false
                  Restart Pass: 4
              Status of Backup: 2
            Snapshot Copy Name: snapshot_for_backup.1
          State of the Context: 7

cluster::>"
```

# Cómo funciona una restauración de volcado

Una restauración de volcado escribe los datos del sistema de archivos de una cinta a un disco mediante un proceso predefinido.

El proceso de la siguiente tabla muestra el funcionamiento de la restauración de volcado:

| Etapa | Acción |
|---|---|
| 1 | ONTAP cataloga los archivos que deben extraerse de la cinta. |
| 2 | ONTAP crea directorios y archivos vacíos. |
| 3 | ONTAP lee un archivo desde una cinta, lo escribe en el disco y establece los permisos (incluidas las ACL) en él. |
| 4 | ONTAP repite las fases 2 y 3 hasta que todos los archivos especificados se copien de la cinta. |

# Tipos de datos que restaura el motor de volcado

Cuando se produce un desastre o una interrupción de la controladora, el motor de volcado ofrece diversos métodos para recuperar todos los datos de los que se hizo backup, desde archivos individuales a atributos de archivo, a directorios completos. Conocer los tipos de datos que el motor de volcado puede restaurar y cuándo utilizar qué método de recuperación puede ayudar a minimizar el tiempo de inactividad.

Puede restaurar datos a una LUN asignada en línea. Sin embargo, las aplicaciones host no pueden acceder a esta LUN hasta que se complete la operación de restauración. Una vez finalizada la operación de restauración, la caché del host de los datos de LUN se debe vaciar para ofrecer coherencia con los datos restaurados.

El motor de descarga puede recuperar los siguientes datos:

- Contenido de los archivos y directorios
- Permisos de archivos UNIX
- ACL

  Si restaura un archivo que solo tiene permisos de archivo UNIX a un qtree o volumen NTFS, el archivo no tiene ACL de Windows NT. El sistema de almacenamiento utiliza sólo los permisos de archivo UNIX en este archivo hasta que se crea una ACL de Windows NT en él.

  > Si restaura ACL respaldados de sistemas de almacenamiento que ejecutan Data ONTAP 8.2 a sistemas de almacenamiento que ejecutan Data ONTAP 8.1.x y versiones anteriores que tienen un límite de ACE inferior a 1,024, se restaura una ACL predeterminada.

- Información de Qtree

  La información de qtree se utiliza solo si un qtree se restaura en la raíz de un volumen. La información de qtree no se utiliza si un qtree se restaura a un directorio inferior, como `/vs1/vol1/subdir/lowerdir`, y deja de ser un qtree.

- Todos los demás atributos de archivo y directorio
- Secuencias de Windows NT
- LUN

- Es necesario restaurar una LUN a nivel de volumen o un nivel de qtree para que permanezca como una LUN.

  Si se restaura a un directorio, se restaura como un archivo porque no contiene metadatos válidos.

- Un LUN de 7-Mode se restaura como LUN en un volumen ONTAP.

- Un volumen de 7-Mode se puede restaurar en un volumen de ONTAP.
- Los archivos alineados con máquinas virtuales restaurados en un volumen de destino heredan las propiedades de alineación de máquinas virtuales del volumen de destino.
- El volumen de destino de una operación de restauración puede tener archivos con bloqueos obligatorios o de asesoramiento.

  Mientras se realiza una operación de restauración en dicho volumen de destino, el motor de volcado ignora estos bloqueos.

# Consideraciones que tener en cuenta antes de restaurar datos

Puede restaurar los datos de los que se ha realizado una copia de seguridad en su ruta original o en otro destino. Si va a restaurar datos con un backup en otro destino, debe preparar el destino para la operación de restauración.

Antes de restaurar datos en su ruta original o en un destino diferente, debe disponer de la siguiente información y cumplir los requisitos siguientes:

- El nivel de la restauración
- La ruta a la que se van a restaurar los datos
- El factor de bloqueo utilizado durante el backup
- Si realiza una restauración incremental, todas las cintas deben estar en la cadena de backup
- Una unidad de cinta disponible y compatible con la cinta a restaurar

Antes de restaurar los datos en otro destino, debe ejecutar las operaciones siguientes:

- Si va a restaurar un volumen, debe crear un volumen nuevo.
- Si va a restaurar un qtree o un directorio, debe cambiar el nombre de los archivos que probablemente tengan los mismos nombres que los archivos que va a restaurar.

> En ONTAP 9, los nombres de qtree admiten el formato Unicode. Las versiones anteriores de ONTAP no admiten este formato. Si un qtree con nombres Unicode en ONTAP 9 se copia en una versión anterior de ONTAP mediante `ndmpcopy` O mediante la restauración desde una imagen de copia de seguridad en una cinta, el qtree se restaura como un directorio normal y no como un qtree con formato Unicode.

> Si un archivo restaurado tiene el mismo nombre que un archivo existente, el archivo existente se sobrescribe con el archivo restaurado. Sin embargo, los directorios no se sobrescriben.

Para cambiar el nombre de un archivo, directorio o qtree durante la restauración sin usar DAR, debe configurar la variable de entorno DE EXTRACCIÓN en `E`.

### Espacio requerido en el sistema de almacenamiento de destino

Necesita aproximadamente 100 MB de espacio en el sistema de almacenamiento de destino que la cantidad de datos que se van a restaurar.

> La operación de restauración comprueba la disponibilidad de espacio de los volúmenes y de nodos de información en el volumen de destino cuando se inicia la operación de restauración. Establecer la variable de entorno FORCE a. `Y` hace que la operación de restauración omita las comprobaciones del espacio del volumen y de la disponibilidad de nodos de información en la ruta de destino. Si no hay suficiente espacio o inodos disponibles en el volumen de destino, la operación de restauración recupera la cantidad de datos permitidos por el espacio del volumen de destino y la disponibilidad del inodo. La operación de restauración se detiene cuando no queda más espacio del volumen o inodos.

# Límites de escalabilidad para sesiones de backup y restauración de volcado

Es necesario conocer la cantidad máxima de sesiones de backup y restauración de volcado que se pueden ejecutar simultáneamente en sistemas de almacenamiento de diferentes capacidades de memoria del sistema. Este número máximo depende de la memoria del sistema de un sistema de almacenamiento.

Los límites mencionados en la tabla siguiente son para el motor de descarga o restauración. Los límites mencionados en los límites de escalabilidad para las sesiones NDMP son para el servidor NDMP, que son más altos que los límites del motor.

| Memoria del sistema de un sistema de almacenamiento | Cantidad total de sesiones de backup y restauración de volcado |
|---|---|
| Menos de 16 GB | 4 |
| Mayor o igual que 16 GB pero menor que 24 GB | 16 |
| Mayor o igual que 24 GB | 32 |

> Si utiliza `ndmpcopy` Comando para copiar datos dentro de los sistemas de almacenamiento, se establecen dos sesiones NDMP, una para backup de volcado y la otra para restauración de volcado.

Puede obtener la memoria del sistema del sistema de almacenamiento mediante el `sysconfig -a` comando (disponible a través del nodeshell). Para obtener más información acerca de cómo utilizar este comando, consulte las páginas man.

**Información relacionada**

Límites de escalabilidad para sesiones NDMP

# Compatibilidad con backup y restauración a cinta entre Data ONTAP operando en 7-Mode y ONTAP

Es posible restaurar datos de los que se ha realizado un backup desde un sistema de almacenamiento operativo en 7-Mode o donde se ejecuta ONTAP en un sistema de almacenamiento que funciona en 7-Mode o en ONTAP.

Las siguientes operaciones de backup y restauración de cinta son compatibles entre Data ONTAP en 7-Mode y ONTAP:

- Realizar un backup de un volumen de 7-Mode a una unidad de cinta conectada a un sistema de almacenamiento que ejecuta ONTAP
- Realizar backups de un volumen de ONTAP en una unidad de cinta conectada a un sistema 7-Mode
- Restaurar los datos con backup de un volumen de 7-Mode a partir de una unidad de cinta conectada a un sistema de almacenamiento que ejecuta ONTAP
- Restaurar datos con backup de un volumen ONTAP a partir de una unidad de cinta conectada a un sistema 7-Mode
- Restaurar un volumen de 7-Mode en un volumen de ONTAP

```
-   A 7-Mode LUN is restored as a LUN on an ONTAP volume.
-   You should retain the ONTAP LUN identifiers when
restoring a 7-Mode LUN to an existing ONTAP LUN.
```

- Restaurar un volumen ONTAP en un volumen de 7-Mode

Un LUN de ONTAP se restaura como un archivo normal en un volumen de 7-Mode.

# Eliminar contextos reiniciables

Si desea iniciar un backup en lugar de reiniciar un contexto, puede eliminar el contexto.

**Acerca de esta tarea**

Puede eliminar un contexto reiniciable mediante el `vserver services ndmp restartable-backup delete` Para proporcionar el nombre de SVM y el ID de contexto.

**Pasos**

1. Eliminar un contexto reiniciable:

   **`vserver services ndmp restartable-backup delete -vserver` *`vserver-name`* `-context -id` *`context_identifier`***.

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1    481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>
cluster::> vserver services ndmp restartable-backup delete -vserver
vserver1 -context-id 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>"
```

## Cómo funciona el volcado en un volumen secundario de SnapVault

Es posible realizar operaciones de backup a cinta en datos que estén reflejados en el volumen secundario de SnapVault. Puede realizar un backup únicamente de los datos que se reflejan en el volumen secundario de SnapVault a cinta, y no los metadatos de la relación de SnapVault.

Cuando se rompe la relación de reflejo de protección de datos (`snapmirror break`) O cuando se produce una resincronización de SnapMirror, siempre es necesario ejecutar un backup básico.

## Cómo funciona el volcado con la recuperación tras fallos del almacenamiento y las operaciones ARL

Antes de ejecutar operaciones de backup de volcado o restauración, debe comprender cómo funcionan estas operaciones con las operaciones de conmutación por error (toma de control y devolución) de almacenamiento o reubicación de agregados (ARL). La `-override-vetoes` Option determina el comportamiento de un motor de volcado durante una operación de ARL o una conmutación por error del almacenamiento.

Cuando se ejecuta una operación de volcado de backup o restauración, y la `-override-vetoes` opción establecida en `false`, Se detiene una operación ARL o una recuperación tras fallos de almacenamiento iniciada por el usuario. Sin embargo, si la `-override-vetoes` opción establecida en `true`, La operación de

recuperación tras fallos de almacenamiento o ARL continúa y se cancela la operación de copia de seguridad o restauración de volcado. Cuando el sistema de almacenamiento inicia automáticamente una conmutación por error o una operación de ARL del almacenamiento, siempre se cancela una operación de backup o restauración de volcado activa. No es posible reiniciar las operaciones de volcado de backup y restauración incluso después de la conmutación por error de almacenamiento o de la finalización de las operaciones de ARL.

### Operaciones de descarga cuando se admite la extensión DE LA CABINA

Si la aplicación de backup admite la extensión CAB, puede seguir realizando operaciones de backup de volcado y restauración incrementales sin tener que volver a configurar las políticas de backup tras una conmutación por error del almacenamiento o una operación ARL.

### Operaciones de volcado cuando la extensión DE LA CABINA no es compatible

Si la aplicación de backup no admite la extensión CAB, puede seguir realizando operaciones de backup y restauración de volcado incrementales si migra la LIF configurada en la política de backup al nodo que aloja el agregado de destino. De lo contrario, una vez realizada la conmutación por error del almacenamiento y la operación ARL, debe realizar un backup básico antes de realizar la operación de backup incremental.

> Para las operaciones de recuperación tras fallos de almacenamiento, el LIF configurado en la política de backup se debe migrar al nodo compañero.

**Información relacionada**

"Conceptos de ONTAP"

"Alta disponibilidad"

## Cómo funciona el volcado con el movimiento de volúmenes

El sistema de almacenamiento puede ejecutar en paralelo las operaciones de backup y restauración de cinta y el movimiento de volúmenes hasta que el sistema de almacenamiento intente la fase final de transposición. Una vez completada esta fase, no se permiten nuevas operaciones de backup y restauración en cinta en el volumen que se mueve. No obstante, las operaciones actuales siguen en ejecución hasta que se complete.

En la siguiente tabla se describe el comportamiento de las operaciones de backup a cinta y restauración después de la operación de movimiento de volúmenes:

| Si realiza operaciones de backup y restauración en cinta en… | Realice lo siguiente… |
|---|---|
| La aplicación de backup admite la extensión CAB del modo NDMP de las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) | Puede seguir realizando operaciones incrementales de backup a cinta y restauración en volúmenes de lectura/escritura y solo lectura sin tener que reconfigurar las políticas de backup. |

| Si realiza operaciones de backup y restauración en cinta en… | Realice lo siguiente… |
| --- | --- |
| El modo NDMP con ámbito SVM cuando la aplicación de backup no admite la extensión CAB | Puede seguir realizando operaciones incrementales de backup a cinta y restauración en volúmenes de lectura/escritura y solo lectura si migra la LIF configurada en la política de backup al nodo que aloja el agregado de destino. De lo contrario, después del movimiento de volumen, debe ejecutar un backup básico antes de ejecutar la operación de backup incremental. |

Cuando se produce un movimiento de volúmenes, si el volumen que pertenece a una SVM diferente del nodo de destino tiene el mismo nombre que el del volumen movido, no se pueden ejecutar operaciones de backup incrementales del volumen movido.

**Información relacionada**

"Conceptos de ONTAP"

# Cómo funciona el volcado cuando un volumen FlexVol está lleno

Antes de realizar una operación de backup de volcado incremental, debe asegurarse de que haya suficiente espacio libre en el volumen FlexVol.

Si se produce un error en la operación, debe aumentar el espacio libre en el volumen FlexVol aumentando su tamaño o eliminando las copias de Snapshot. A continuación, vuelva a realizar la operación de copia de seguridad incremental.

# Cómo funciona el volcado cuando cambia el tipo de acceso de volúmenes

Cuando un volumen de destino de SnapMirror o un volumen secundario de SnapVault cambian el estado de lectura/escritura a solo lectura o de solo lectura a lectura/escritura, se debe ejecutar una operación de backup o restauración de cinta de referencia.

Los volúmenes secundarios de destino de SnapMirror y SnapVault son volúmenes de solo lectura. Si realiza operaciones de backup y restauración de cinta en dichos volúmenes, se debe ejecutar una operación de backup o restauración de línea base siempre que el volumen cambie el estado de solo lectura a lectura/escritura o de lectura/escritura a solo lectura.

**Información relacionada**

"Conceptos de ONTAP"

# Cómo funciona el volcado con la restauración de archivos únicos o LUN de SnapMirror

Antes de realizar operaciones de volcado de backup o restauración en un volumen en el que se restaura un solo archivo o LUN mediante la tecnología SnapMirror, debe entender cómo funcionan las operaciones de volcado con una sola operación de restauración de archivos o LUN.

Durante una operación de restauración de un único archivo o LUN de SnapMirror, las I/o del cliente están restringidas en el archivo o LUN que se van a restaurar. Cuando la operación de restauración de archivos o LUN individuales finaliza, se elimina la restricción de I/o del archivo o LUN. Si se realiza un backup de volcado en un volumen para el que se restaura un solo archivo o LUN, el archivo o el LUN que tiene restricción de I/o del cliente no se incluye en el backup de volcado. En una operación de copia de seguridad posterior, se realiza una copia de seguridad de este archivo o LUN en cinta después de eliminar la restricción de E/S.

No se puede realizar una restauración de volcado y una operación de restauración de archivos o LUN de SnapMirror simultáneamente en el mismo volumen.

# Cómo las operaciones de volcado de backup y restauración se ven afectadas por las configuraciones de MetroCluster

Antes de llevar a cabo operaciones de backup de volcado y restauración en una configuración de MetroCluster, debe comprender cómo se ven afectadas las operaciones de volcado cuando se produzca una operación de conmutación de sitios o conmutación de estado.

## Operación de copia de seguridad o restauración de volcado seguida de la conmutación

Considere dos clústeres: El clúster 1 y el clúster 2. Durante una operación de backup de volcado o restauración en el clúster 1, si se inicia una conmutación por error desde el clúster 1 al clúster 2, se produce lo siguiente:

- Si el valor de `override-vetoes` la opción es `false`, a continuación, se cancela la operación de switchover y continúa la operación de copia de seguridad o restauración.
- Si el valor de la opción es `true`, la operación de copia de seguridad de volcado o restauración se cancela y la operación de switchover continúa.

## Operación de copia de seguridad o restauración de volcado seguida de una conmutación de estado

Una conmutación de sitios se realiza desde el clúster 1 al clúster 2 y se inicia una operación de backup de volcado o restauración en el clúster 2. La operación de volcado realiza un backup o restaura un volumen ubicado en el clúster 2. En este punto, si se inicia una conmutación de estado del clúster 2 al clúster 1, sucede lo siguiente:

- Si el valor de `override-vetoes` la opción es `false`, a continuación, la conmutación de regreso se cancela y la operación de copia de seguridad o restauración continúa.
- Si el valor de la opción es `true`, a continuación, la operación de copia de seguridad o restauración se

cancela y la conmutación de regreso continúa.

## La operación de backup o restauración de volcado se inició durante una conmutación de sitios o una conmutación de estado

Durante una conmutación de sitios del clúster 1 al clúster 2, si se inicia una operación de backup de volcado o restauración en el clúster 1, las operaciones de backup o restauración fallan y la conmutación continúa.

Durante una conmutación de estado del clúster 2 al clúster 1, si se inicia una operación de backup o restauración de volcado desde el clúster 2, la operación de backup o restauración dará error y esta continuará.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.